

城市配电网规划方案的多阶段综合评估方法

郝蒙恩 郑炳东

国网河南浚县供电公司 河南 浚县 472400

摘要: 随着城市化进程的不断推进,电力系统的供应成为了经济发展和人民生活的重要保障,对于城市配电网的规划方案也有了更多的关注。在本文中,我们将对城市配电网规划存在的问题进行分析,并探索多阶段综合评估方法在城市配电网规划方案中的应用。

关键词: 城市配电网; 规划方案; 多阶段评估方法

中图分类号: V242.3 **文献标识码:** A

DOI: 10.19569/j.cnki.cn119313/tu.201714161

正文:

1. 城市配电网规划中存在的问题

1.1 配电网与城市整体规划不够协调

随着城市的不断发展,我国的电网也在不断的建设当中,但是在电网建设中一般在主网建设方面投入大量的人力、物力、财力,但是在配电网系统中却没有投入如此多的资源,也没有在技术上提供支持,从而使得配电网没有与主网一样实现共同发展。

1.2 配电网建设不够合理

在城市刚开始发展的时候,受到资金和技术的限制,有的配电网建设过程中存在着质量不过关、规划不合理等现象,使得配电网建设存在着极大的不合理性。随着城市的快速发展,这些问题被慢慢发现,但是基础设备和材料落后的情况很难得到改观。同时,受到技术的限制,有的配电网灵活度低、线路过长、用电负载功率大,无法满足城市发展需求,从而出现供电质量较差、供电不及时等问题。

1.3 自动化水平较低

随着各种高新技术在城市发展中的应用,自动化技术与相关产品逐步退出,给城市发展带来了创新方法。但是城市配电网在基础设计和建设的时候就存在很多问题,使得配电网的可扩充性和可发展性比较有限,从而使一些自动化技术无法在城市配电网中进行应用,从而降低了配电网的整体水平,限制了经济的发展。

2. 城市配电网规划方案的多阶段综合评估方法

2.1 某地区配电网运行情况

该地区去年一年最大负荷为 590MW,区内共有 220kV 和 10kV 的变电站 12 座,总容量为 1210MVA,共有中压线路 185 回、配电变压器 836 台。

2.2 对评估指标值进行确定

在对评估指标值进行确定的时候,应参照配电网多阶段综合评估指标体系(图 1),对方案的可行性进行评估,并且将规划期按照年份分为三个阶段。在对当地的《城市配电网运行水平和供电能力评估导则》中的“评估指标评分区间参考表”及专家经验确定理想评估指标值,并且通过计算,得出规划年和规划年各阶段的评估指标值。

2.3 对加权标准化决策矩阵进行确定

在得到了规划年各阶段评估指标值之后,我们可以对这些数据进行标准化处理,就可以得到评估指标的标准化决策矩阵。得到数据之后,应根据专家经验和地区电网发展规划目标等信息,对各层评估指标的判断矩阵进行构建,并按照规划方案多阶段综合评估流程(图 2)进行计算,从而得到层次总排序权重,结合标准化决策矩阵得到加权标准化决策矩阵。

2.4 对相对贴近度进行计算

在计算相对贴近度的时候,可以使用 Matlab 软件对相应的 TOPSIS 程序进行求解,从而得到各阶段电网评估指标的相对贴近度。当每个评估指标值在各阶段电网评估指标中都使最佳时,其贴

近度应该为 1,不过,在电网评估过程中,也存在着评估指标优于理想规划方案评估指标的现象,在实际计算应根据实际情况进行选择。

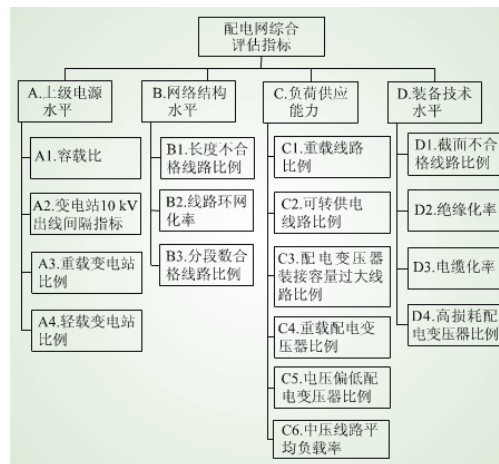


图 1 配电网综合评估指标体系

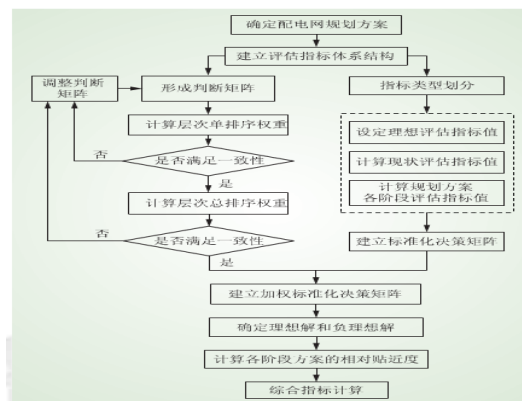


图 2 确定配电网规划方案

3. 结语

总之,随着城市的快速发展,配电网的科学规划设计也得到了越来越多的关注。我们应认识到当前经济发展下配电网规划方案对于供电质量的直接影响,并积极对配电网规划方案进行多阶段综合评估,从而为社会、为人民选择最佳的配电网规划方案。

参考文献

- [1] 许可, 鲜杏, 程杰, 陶芬. 城市高压配电网典型接线的可靠性经济分析[J]. 电力科学与工程, 2015, (07):12-18.
- [2] 李玉婷. 配电网规划成效评价指标体系的研究及应用[D]. 南昌大学, 2015.
- [3] 王昌照. 含分布式电源配电网故障恢复与可靠性评估研究[D]. 华南理工大学, 2015.